

Nume: _____

Clasă: _____

Data: _____

FIȘĂ DE LUCRU

Sortarea prin selecția minimului

Informatică • Clasă a IX-a

Partea I - Ideea de baza

Imaginați-va ca ești organizatorul unui concurs de talente. Ai 6 finaliști cu scoruri diferite și trebuie să îi așezi pe scenă de la cel mai mic scor la cel mai mare. Cum ai face asta?

Metoda "selecția minimului" urmează acești pași:

- Uita-te la toți finaliștii și găsește-l pe cel cu scorul CEL MAI MIC.
- Pune-l pe primul loc (schimbă-l cu cine e acum pe primul loc).
- Acum uită-te la restul (primul e deja bun) și găsește iar minimul.
- Pune-l pe locul 2. Repetă până nu mai ai pe cine muta.

Cu alte cuvinte: la fiecare rundă, selectezi cel mai mic element din partea nesortată și îl muți la sfârșitul părții sortate.

Caracteristicile metodei

Caracteristica	Ce înseamnă în practica
Sortare prin comparație	Compară scorurile între ele ca să afle care e mai mic. Nu contează ce valori sunt, metoda funcționează cu orice numere.
Sortare pe loc (in-place)	Nu ai nevoie de o a doua listă. Schimbările se fac direct în listă originală, ca și cum ai muta fizic oamenii pe scena.
N-1 runde de căutare	Dacă ai 6 finaliști, faci 5 runde (nu 6, pentru ca ultimul rămas e automat pe locul corect).
Simplu de înțeles și de scris	Nu e cel mai rapid algoritm de sortare, dar e ușor de urmărit pas cu pas, ideal pentru a învăța cum gândește un algoritm.

Partea a II-a - Simulare vizuala pas cu pas

Finaliștii concursului de talente cu scorurile lor:

Ana	Bogdan	Carla	Dan	Elena	Florin
72	85	61	79	91	68

Legenda:

Celula galbena

=

minimul găsit în
rundă curentă

Celula gri

=

deja pus pe locul corect
(partea sortată)

Pasul 0 - Listă initiala (nesortată)

Poziție	1	2	3	4	5	6
Finalist	Ana	Bogdan	Carla	Dan	Elena	Florin
Scor	72	85	61	79	91	68

Această este listă finalistă așa cum a venit din concurs, în ordinea în care au urcat pe scena. Nu e sortată.

Pasul 1 - Căutăm minimul în toată lista

Poziție	1	2	3 (MIN)	4	5	6
Finalist	Ana	Bogdan	Carla	Dan	Elena	Florin
Scor	72	85	61	79	91	68

Parcurgem toți cei 6 finaliști și găsim cel mai mic scor: Carla cu 61 de puncte (poziția 2). O schimbăm cu primul loc.

Pasul 2 - Carla e pe locul 1. Căutăm minimul în restul listei.

Poziție	1	2	3	4	5	6 (MIN)
Finalist	Carla	Bogdan	Ana	Dan	Elena	Florin
Scor	61	85	72	79	91	68

Carla (61) e deja la loc. Ignorăm poziția 0 și căutăm minimul în restul: Florin cu 68 puncte (poziția 5). Îl schimbăm cu poziția 1.

Pasul 3 - Florin e pe locul 2. Căutăm minimul în restul listei.

Poziție	1	2	3 (MIN)	4	5	6
Finalist	Carla	Florin	Ana	Dan	Elena	Bogdan
Scor	61	68	72	79	91	85

Florin (68) e la loc. Căutăm minimul în restul: Ana cu 72 puncte (poziția 2). E deja pe poziția corectă, nu schimbăm nimic.

Pasul 4 - Ana e pe locul 3. Căutăm minimul în restul listei.

Poziție	1	2	3	4 (MIN)	5	6
Finalist	Carla	Florin	Ana	Dan	Elena	Bogdan
Scor	61	68	72	79	91	85

Ana (72) e la loc. Căutăm minimul în rest: Dan cu 79 puncte (poziția 3). E deja pe poziția corectă.

Pasul 5 - Dan e pe locul 4. Ultimii doi: Bogdan și Elena.

Poziție	1	2	3	4	5	6 (MIN)
Finalist	Carla	Florin	Ana	Dan	Elena	Bogdan
Scor	61	68	72	79	91	85

Căutăm minimul dintre Elena(91) și Bogdan(85): e Bogdan. Îl schimbăm cu poziția 4.

Pasul 6 - Gata! Listă e complet sortată.

Poziție	1	2	3	4	5	6
Finalist	Carla	Florin	Ana	Dan	Bogdan	Elena
Scor	61	68	72	79	85	91

Toți finaliștii sunt acum aranjați în ordinea crescătoare a scorului. Felicitari!

Partea a III-a - Algoritmul în pseudocod

Înainte de a scrie cod Python, descriem logica în cuvinte simple:

```
PENTRU fiecare poziție i de la 0 la n-2:
    poz_min <-- i                                (presupunem ca minimul e la poziția
curentă)
    PENTRU fiecare poziție j de la i+1 la n-1:
        DACA lista[j] < lista[poz_min]:
            poz_min <-- j                        (am găsit un element mai mic)
    DACA poz_min != i:
        SCHIMBA lista[i] cu lista[poz_min]      (pune minimul pe locul i)
```

Partea a IV-a - Codul Python comentat

Următorul cod sortează finaliștii în ordinea crescătoare a scorului. Citeste cu atenție comentariile din dreptul fiecărei linii:

```
# Lista finaliștilor: (nume, scor)
finaliști = [("Ana", 72), ("Bogdan", 85), ("Carla", 61),
             ("Dan", 79), ("Elena", 91), ("Florin", 68)]

n = len(finaliști)    # numărul total de finaliști

for i in range(n - 1):    # repetă pentru fiecare poziție, mai puțin
ultima                # presupunem ca minimul e la poziția curenta
    poz_min = i

    for j in range(i + 1, n):    # cauta minimul în partea nesortată
        if finaliști[j][1] < finaliști[poz_min][1]:    # compara scorurile (index 1)
            poz_min = j    # actualizează poziția minimului

    if poz_min != i:    # dacă minimul nu e deja la locul lui
        finaliști[i], finaliști[poz_min] = finaliști[poz_min], finaliști[i]    #
schimbă
```

```
# Afisare rezultat
print("Clasament final (scor crescator):")
for loc, (nume, scor) in enumerate(finalisti, 1):
    print(f"Locul {loc}: {nume} - {scor} puncte")
```

Output asteptat:

```
Clasament final (scor crescator):
Locul 1: Carla - 61 puncte
Locul 2: Florin - 68 puncte
Locul 3: Ana - 72 puncte
Locul 4: Dan - 79 puncte
Locul 5: Bogdan - 85 puncte
Locul 6: Elena - 91 puncte
```

Partea a V-a - Exerciții

Exercitiu 1 - Urmarește algoritmul

Fie următoarea listă de scoruri: [45, 12, 67, 30, 89, 21]

Completeaza tabelul de mai jos așa cum am făcut împreună la simulare:

Rundă	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Minimul găsit
Inițial	45	12	67	30	89	21	
Rundă 1							
Rundă 2							
Rundă 3							
Rundă 4							
Rundă 5							
Rezultat final							

Exercitiu 2 - Modifica codul

Pornind de la codul din Partea a IV-a, modifică-l astfel încat:

- Sortarea să fie în ordine DESCRESCATOARE (de la cel mai mare scor la cel mai mic).
 - Hint: schimbă o singura linie din cod. Care crezi ca e aceea?

Linia modificată:

Explică în cuvintele tale ce ai schimbat și de ce funcționează:

Exercitiu 3 - Gândire critică

Răspunde la următoarele întrebări:

a) Dacă listă are deja scorurile în ordine crescătoare, algoritmul mai face swapuri? De ce?

b) De câte ori compară algoritmul două elemente dacă lista are 6 finaliști?

c) Ce avantaj are sortarea prin selecția minimului față de a rescrie manual lista de fiecare dată?
